

# Documento de Definição de Requisitos

**Projeto:** Jogo de Damas online

**Responsáveis:** Prof. Adriano Milanez, Prof Lucas Lopes de Azevedo

**Até 5 integrantes:**

Giovana Escarelli Gomes

Ricardo Katayama Almeida da Silva

Felipe Cardozo Coelho da Silva

Bianca Pereira Cunha

Giulia de Souza Resende Santos

## 1. Introdução

O desafio é criar um jogo de damas online que capture a essência do jogo tradicional, ao mesmo tempo em que oferece recursos modernos para atrair e reter jogadores. Isso inclui a implementação de uma interface de usuário intuitiva e atraente, uma experiência de jogo fluida e desafiadora, e a integração de recursos sociais para promover a interação entre os jogadores.

## 2. Descrição do Propósito do Sistema

O objetivo é desenvolver um jogo de damas online que ofereça uma experiência autêntica e envolvente, mantendo-se fiel às regras e estratégias do jogo tradicional. O jogo deve permitir que os jogadores disputem partidas individuais ou multiplayer em tempo real, além de oferecer recursos adicionais, como salas de bate-papo, rankings globais e personalização de avatares.

## 3. Descrição

Espera-se que o jogo de damas online alcance uma ampla base de jogadores e se torne uma parte significativa do portfólio de jogos da empresa. Além disso, esperase que o jogo aumente o envolvimento dos usuários e gere receita por meio de modelos de monetização, como publicidade, compras no aplicativo e assinaturas premium. Com o sucesso do jogo, a empresa poderá consolidar sua posição no mercado de jogos online e explorar novas oportunidades de crescimento e expansão.

## 4. Requisitos de Usuário

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos de usuário:

## Requisitos Funcionais

|               |      |      |                    |
|---------------|------|------|--------------------|
| Identificador | RF01 | Nome | Movimento de peças |
|---------------|------|------|--------------------|

|             |                                                                                             |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Descrição   | Os jogadores devem ser capazes de mover suas peças de acordo com as regras do jogo de damas |  |  |
| Prioridade  | alta                                                                                        |  |  |
| Dependência | RF02, RF03, RN01, RN02                                                                      |  |  |

|               |      |      |           |
|---------------|------|------|-----------|
| Identificador | RF02 | Nome | Tabuleiro |
|---------------|------|------|-----------|

|             |                                                                                                                      |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Descrição   | o programa deve possibilitar o jogo entre duas pessoas, num tabuleiro de 8 x 8 casas alternadamente claras e escuras |  |  |
| Prioridade  | alta                                                                                                                 |  |  |
| Dependência | RF01, RF03                                                                                                           |  |  |

|               |      |      |       |
|---------------|------|------|-------|
| Identificador | RF03 | Nome | Peças |
|---------------|------|------|-------|

|             |                                                        |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Descrição   | cada jogador deve possuir 12 peças (pretas ou brancas) |  |  |
| Prioridade  | alta                                                   |  |  |
| Dependência | RF02,                                                  |  |  |

|                      |             |             |                            |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF04</b> | <b>Nome</b> | <b>Histórico movimento</b> |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------------|

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O programa deve possibilitar a visualização do histórico de movimentos anteriores</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Média</b>                                                                             |
| <b>Dependência</b> | <b>RF02, RN06, RF01</b>                                                                  |

|                      |             |             |                          |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF05</b> | <b>Nome</b> | <b>Histórico Partida</b> |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------------|

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O programa deve possibilitar a visualização do histórico de partidas anteriores</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Média</b>                                                                           |
| <b>Dependência</b> | <b>RF02, RN06, RF01</b>                                                                |

|                      |             |             |                 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF06</b> | <b>Nome</b> | <b>Anúncios</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O programa deve mostrar anúncios de patrocinadores no centro do canto inferior</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Média</b>                                                                          |
| <b>Dependência</b> | <b>RNF04</b>                                                                          |

|                      |             |             |                    |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF06</b> | <b>Nome</b> | <b>multiplayer</b> |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O programa deve permitir o tipo de jogo online e multiplayer</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                                         |
| <b>Dependência</b> | <b>RF08</b>                                                         |

|                      |             |             |            |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF07</b> | <b>Nome</b> | <b>Bot</b> |
|----------------------|-------------|-------------|------------|

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O programa deve permitir o tipo de jogo offline contra bots</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                                        |
| <b>Dependência</b> | <b>RF02</b>                                                        |

|                      |             |             |              |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF08</b> | <b>Nome</b> | <b>conta</b> |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O programa deve permitir ao jogador a criação de uma conta, com seus dados, nome e ID de amizade.</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                                                                              |
| <b>Dependência</b> |                                                                                                          |

|                      |             |             |               |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF09</b> | <b>Nome</b> | <b>Perfil</b> |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | <b>O programa deve permitir ao jogador ter uma</b> |
|------------------|----------------------------------------------------|

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                    | <b>personalização na conta, como uma foto de perfil.</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                              |
| <b>Dependência</b> | <b>RF08</b>                                              |

|                      |             |             |                |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF10</b> | <b>Nome</b> | <b>Guildas</b> |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O programa deve permitir aos jogadores criarem guildas, grupos onde eles podem conversar entre si.</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                                                                               |
| <b>Dependência</b> | <b>RF08, RF11</b>                                                                                         |

|                      |             |             |                |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RF11</b> | <b>Nome</b> | <b>Amizade</b> |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O programa deve possibilitar o envio de pedidos de amizade entre usuários a partir do ID</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Média</b>                                                                                    |
| <b>Dependência</b> | <b>RF08</b>                                                                                     |

## **Regras de Negócio**

|                      |             |             |                              |
|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RN01</b> | <b>Nome</b> | <b>Movimento Obrigatório</b> |
|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | <b>Implementar a regra que obriga um jogador a fazer um movimento sempre que houver uma opção disponível, mesmo que seja desvantajoso.</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>       |
| <b>Dependência</b> | <b>RF01, RF02</b> |

|                      |             |             |                           |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RN02</b> | <b>Nome</b> | <b>Movimento p frente</b> |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>Os jogadores movem seus peões diagonais em direção à frente do tabuleiro. Os peões podem avançar uma casa por vez, desde que a casa à frente esteja vazia.</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Dependência</b> | <b>RN01, RF01, RF02</b>                                                                                                                                           |

|                      |             |             |                         |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RN03</b> | <b>Nome</b> | <b>Captura de peças</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>Se uma peça adversária estiver na diagonal de uma peça própria e a próxima casa na mesma diagonal estiver vazia, a peça adversária pode ser capturada movendo-se sobre ela. A peça capturada é removida do tabuleiro</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dependência</b> | <b>RN01, RN02, RF02</b>                                                                                                                                                                                                     |

|                      |             |             |                 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RN04</b> | <b>Nome</b> | <b>Promoção</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|

|                  |                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b> | <b>Quando um peão alcança a última linha do tabuleiro do oponente, ele é promovido a dama. A dama pode se mover em qualquer direção diagonal por qualquer</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
|                    | número de casas. |
| <b>Prioridade</b>  | Alta             |
| <b>Dependência</b> | RN01, RN02       |

|                      |      |             |                              |
|----------------------|------|-------------|------------------------------|
| <b>Identificador</b> | RN05 | <b>Nome</b> | <b>Movimento obrigatório</b> |
|----------------------|------|-------------|------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | Se houver uma captura disponível, o jogador é obrigado a fazê-la. Se houver várias capturas possíveis, o jogador pode escolher qual captura realizar. |
| <b>Prioridade</b>  | Alta                                                                                                                                                  |
| <b>Dependência</b> | RN01, RN02, RN03, RF02                                                                                                                                |

|                      |      |             |                  |
|----------------------|------|-------------|------------------|
| <b>Identificador</b> | RN06 | <b>Nome</b> | <b>Histórico</b> |
|----------------------|------|-------------|------------------|

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | Todas as jogadas, movimentos e partidas devem ser registradas e guardadas. |
| <b>Prioridade</b>  | Alta                                                                       |
| <b>Dependência</b> | RF05, RF01, RF02,                                                          |

|                      |      |             |                          |
|----------------------|------|-------------|--------------------------|
| <b>Identificador</b> | RN07 | <b>Nome</b> | <b>Conta obrigatória</b> |
|----------------------|------|-------------|--------------------------|

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | Todos os jogadores devem obrigatoriamente informar um nome, gmail e senha na criação da conta. |
| <b>Prioridade</b>  | Alta                                                                                           |
| <b>Dependência</b> | RF08                                                                                           |

## Requisitos Não Funcionais

|                      |              |             |                        |
|----------------------|--------------|-------------|------------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RNF01</b> | <b>Nome</b> | <b>Compatibilidade</b> |
|----------------------|--------------|-------------|------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O jogo deve ser compatível com diferentes versões de hardware e software, garantindo que os jogadores possam desfrutar da experiência independentemente de suas configurações de sistema.</b>                          |
| <b>Categoria</b>   | <b>Compatibilidade</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Escopo</b>      | <b>O jogo deve ser compatível com diferentes plataformas, Deve ser compatível com diferentes sistemas operacionais, Deve suportar várias resoluções de tela.</b>                                                          |
| <b>Métrica</b>     | <b>A capacidade do jogo de damas em ser executado sem problemas em diferentes versões de hardware e software: testes abrangentes em uma variedade de dispositivos, sistemas operacionais e configurações de hardware.</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dependência</b> |                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |              |             |                   |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RNF02</b> | <b>Nome</b> | <b>Desempenho</b> |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>Garantir que o jogo funcione sem problemas, mesmo em dispositivos com recursos limitados</b>                                                                                      |
| <b>Categoria</b>   | <b>Desempenho</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Escopo</b>      | <b>Garantir que o jogo online tenha um desempenho otimizado em termos de velocidade de carregamento, tempo de resposta e capacidade de lidar com múltiplos jogadores sem atrasos</b> |
| <b>Métrica</b>     | <b>Tempo médio de carregamento, tempo de resposta das ações do jogador, taxa de quadros por segundo</b>                                                                              |
| <b>Prioridade</b>  | <b>alta</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Dependência</b> |                                                                                                                                                                                      |



|                      |              |             |                  |
|----------------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RNF03</b> | <b>Nome</b> | <b>Controles</b> |
|----------------------|--------------|-------------|------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O jogo deve suportar uma variedade de métodos de entrada, incluindo mouse, teclado, controle de jogo, tela sensível ao toque e até mesmo comandos de voz, dependendo da plataforma e do dispositivo.</b>       |
| <b>Categoria</b>   | <b>Desempenho</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Escopo</b>      | <b>Suporte a uma variedade de métodos de entrada, Flexibilidade na configuração e personalização dos controles, responsividade e precisão dos controles, Adaptação aos diferentes dispositivos e plataformas.</b> |
| <b>Métrica</b>     | <b>Taxa de Uso de Métodos de Entrada, Tempo de Resposta dos Controles.</b>                                                                                                                                        |
| <b>Prioridade</b>  | <b>alta</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dependência</b> | <b>RNF02, RNF01</b>                                                                                                                                                                                               |

|                      |              |             |                |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RNF04</b> | <b>Nome</b> | <b>Anúncio</b> |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>  | <b>O anúncio deverá aparecer em até 7 segundos ,os anúncios devem ser exibidos de forma não intrusiva</b>                                                                                                                |
| <b>Categoria</b>  | <b>Performance</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Escopo</b>     | <b>Assegurar que a exibição de anúncios durante o jogo de damas não prejudique significativamente a experiência do usuário, mantendo um tempo de carregamento aceitável e minimizando interrupções no fluxo de jogo.</b> |
| <b>Métrica</b>    | <b>Garantir que o tempo de exibição do anúncio esteja em conformidade com as regulamentações.</b>                                                                                                                        |
| <b>Prioridade</b> | <b>média</b>                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Dependência</b> | <b>RNF01, RF06, RNF02</b> |
|--------------------|---------------------------|